

Estudo sobre a criação de grades de horários curriculares dentro de universidades

Maria Eduarda Casanova Nascimento¹ e João Batista Oliveira¹.

¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Porto Alegre – RS – Brasil

maria.casanova@edu.pucrs.br, oliveira@inf.pucrs.br

Resumo. *Esta proposta descreve uma contextualização para o Timetabling Problem inserido no contexto de instituições de ensino superior, e como ao longo dos anos inúmeros pesquisadores desenvolveram ferramentas para solucioná-lo. Com o intuito de servir como base teórica para a elaboração da primeira parte do trabalho do curso de conclusão de ciência da computação. Além de contextualizar e apresentar a motivação para a escolha deste tema, esse trabalho também apresenta a proposta de trabalho e o cronograma que será realizado ao longo de todo o trabalho de conclusão.*

1. Introdução

Timetabling Problem é um problema de otimização combinatória, mais especificamente dentro do escopo de *scheduling*. De acordo com dicionário isso quer dizer “organizar ou planejar (um evento) para ocorrer em um determinado horário”. Segundo [L. and Bethel 1956] o planejamento é a fase de controle de produção que classifica as tarefas em ordem de prioridade e, em seguida, as libera no tempo adequado e na sequência correta de execução.

O interesse em resolver esse problema vem de longa data, como demonstram artigos da década de 60 [Appleby et al. 1961, Gotlieb 1962, Almond 1969, Kanyazeva and Portugal 1969]. Embora muitos pesquisadores tenham se debruçado sobre o mesmo e tenham publicado mais de 700 textos [Bardadym 1996] durante os últimos anos, este continua sendo um problema bastante relevante para a pesquisa operacional e a ciência da computação, segundo [Burke et al. 2007] .

Timetabling Problem se aplica em diversas áreas bem como dentro de instituições de ensino, nos ambientes empresariais, hospitalares e esportivos[Burke et al. 2004]. Para trazer mais pessoas interessadas neste problema atualmente existe uma competição chamada *International Timetabling Competition*, que em 2021 teve sua quinta edição[PAT 2022]. Durante suas cinco edições o problema foi abordado por vieses diferentes, sendo eles o de ensino, focando em universidades e escolas, e o de esportes.

Neste trabalho o foco será abordar o tema dentro das instituições de ensino superior. E segundo [Carter 1986, Samofalov and Simonenko 1972] a preparação manual de cronogramas em universidades chega a levar mais de um mês para ser preparada.

O problema de geração de grade de horários consiste basicamente em coordenar disciplinas, professores, turmas e salas de aula de maneira a garantir que todas os requisitos necessários sejam garantidos.

Ele pode poder vir em vários formatos dependendo de onde é aplicado, pois cada instituição possui suas próprias especificidades de requisitos e condições a serem

cumpridas. A literatura existente separou tais requisitos como obrigatórios(*hards*) e desejáveis(*softs*) [Ahmad et al. 2018], que são descritos na seção de trabalhos relacionados. Quando é formulado como um problema de programação matemática, os requisitos necessários determinam o conjunto de soluções viáveis e os desejáveis determinam os critérios de otimalidade[Bardadym 1996].

2. Trabalhos Relacionados

Os primeiros *softwares* propostos para resolver tal problema seguiam basicamente dois caminhos, simular a programação de horários feita a mão ou reduzi-lo a um problema matemático[Bardadym 1996].

Ao longo dos anos as pesquisas foram se dividindo em diferentes áreas de estudo ao tentar se criar novas ferramentas para se chegar a uma solução. Algumas delas serão citadas na subseção de algoritmos e modelagens.

Segundo [de Werra 1985] grafos e redes de fluxos se provaram muito úteis na formulação de soluções para este problema. Um grande argumento para isso é que métodos heurísticos modulados dessa forma, são aplicados para solucionar casos reais. E estes são geralmente reduzidos e adaptados a partir de casos mais simples existentes na literatura[Silver et al. 1980].

Existem muitas variações desse problema, pois os conjuntos de requisitos podem ser alterados. Podendo ter versões mais simples do problema com menos restrições, e outras mais complexas mais perto da realidade e com mais restrições. Algum dos requisitos obrigatórios definidos por [Ahmad et al. 2018] são:

- Não pode haver duas matérias para uma única turma acontecendo simultaneamente
- Professores não podem ter mais de uma turma no mesmo horário
- A mesma sala não deve ser alocada duas vezes para o mesmo horário
- As salas de aula alocadas devem possuir capacidade igual ou superior a capacidade de cada turma

Ao tentar reduzir este problema a outros problemas alguns autores chegaram a conclusões sobre a sua complexidade. [Even et al. 1976] demonstraram em seu artigo que o problema é NP-Completo se cada professor estiver inicialmente indisponível em um subconjunto aleatório dos tempos. [Cooper and Kingston 1996] em seu artigo demonstra que a complexidade da construção de *timetables* em cinco casos específicos do problema são NP-Completo.

2.1. Algoritmos e modelagens

Ao longo dos últimos 60 anos estes foram algumas das abordagens e modelos utilizados pelos pesquisadores para solucionar diversas instâncias desse problema:

- Teoria de grafos
 - Coloração de grafos
 - *Assignment problem*
 - *3D Assignment problem*
- Combinatória

- Arrays n-dimensionais
 - Tuplas n-dimensionais
 - *Latin square*
 - *Branch and bound*
- Programação matemática
 - Rede de fluxo
 - Problema de transporte
 - Problema de transporte tridimensional
 - Programação linear
 - Programação quadrática
 - *Scheduling theory*
 - *Lagrangian relaxation*
- Lógica matemática
- Representação de banco de dados
- Heurísticas
 - *Simulated annealing*
 - Algoritmos genéticos
 - Busca tabu
 - GRASP
 - *Beam search*
- Inteligência Artificial

2.2. Uso de Computação Paralela

Computação paralela tem como finalidade solucionar problemas complexos em menos tempo, comparado a sua forma sequencial. Com o aumento do número de processadores em máquinas paralelas, acaba sendo permitido lidar com uma demanda crescente de espaço de memória e tempo de processamento, os quais são muito demandados pelos problemas de otimização combinatória.

Historicamente os primeiros problemas a serem paralelizados foram: *Knapsack*, *Traveling Salesman Problem*, *Puzzle* e *Queens Problems* [Kindervater and Lenstra 1985, Reeves 1993, Roucairol 1989]. Os autores na época estavam apenas testando seus métodos paralelos porém não chegaram a muito sucesso comparado as versões sequenciais. Logo após essas tentativas surgiram algumas pesquisas que se demonstraram bem sucedidas ao tentar resolver problemas de otimização usando paralelismo [Roucairol 1996]. Sendo eles:

- Programação linear inteira
- Programação quadrática 0-1 sem restrições
- Programação linear 0-1
- Programação linear inteira mista
- *Quadratic assignment problem*
- Cobertura de conjuntos
- *0/1 Knapsack*
- *Traveling Salesman Problem*

Outros problemas além destes também foram solucionados (a referência para o tipo de solução que foi nada para cada um deles e os outros problemas se encontra em [Roucairol 1996]), no entanto o que possuiu mais destaque em seu resultado entre eles foi o *Traveling Salesman Problem*.

Segundo [Grama and Kumar 1999] muitos problemas de otimização linear, como o de *scheduling* necessitam de soluções em tempo real, e para isso processamento paralelo pode ser a única forma de obter uma performance aceitável. E frequentemente estes são formulados como problemas de busca em grafos, a partir de um nodo inicial para vários objetivos possíveis [Johnson et al. 1997, Pearl 1984]. Alguns métodos comumente utilizados em espaço de busca exploratória para problemas de otimização são métodos meta-heurísticos: Simulated annealing, Busca tabu e algoritmos genéticos. No entanto em 1996 [Roucairol 1996] apontou que esses métodos não tinham sido amplamente explorados dentro do escopo de máquinas paralelas, citando apenas um trabalho sobre *school timetabling* pelo [Abramson 1991].

3. Proposta de trabalho

O Objetivo deste trabalho de conclusão é desenvolver uma ferramenta capaz de produzir grades de horários, este será feito a partir dos currículos de alguns cursos de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

O desenvolvimento tem como objetivo utilizar primeiramente um dos modelos apresentados anteriormente de maneira paralelizada. Para isso o trabalho será dividido em várias instâncias do problema e cada processo irá aplicar o modelo afim de tentar achar a melhor solução. Uma segunda abordagem pode vir a ser tentada, nessa um misto de modelos será utilizado e cada em cada instância do problema um modelo diferente será aplicado, se limitando a dois ou três modelos, com o objetivo de encontrar a melhor solução viável.

Para tal, nessa primeira parte do trabalho de conclusão, a proposta de trabalho se atém à pesquisa bibliográfica a respeito do problema apresentando nas seções anteriores, com o foco em descobrir qual o melhor método dentre os citados, tanto em relação a ser paralelizável quanto ao seu modelo.

A partir das pesquisas feitas até o momento dentre as modelagens apresentadas anteriormente, as que melhores se encaixam com computação paralela são:

- Busca em profundidade em grafos
- Programação linear
- *Branch and bound*
- Redes de fluxo
- Métodos Heurísticos
- *Simulated annealing*
- Algoritmos genéticos

4. Cronograma

O cronograma que será seguido durante a primeira parte do trabalho de conclusão é mostrado na tabela 1. O primeiros dois meses serão dedicados a fazer uma busca bibliográfica mais abrangente, cujo o objetivo é coletar a maior quantidade de perspectivas sobre o problema.

Em outubro o planejamento é decidir dentre as opções de algoritmos de modelagens disponíveis, qual será utilizado para o desenvolvimento do trabalho. Para assim focar as pesquisas somente nos artigos relacionado este campo de pesquisa. Já em novembro o

	AGO	SET	OUT	NOV
Pesquisa bibliográfica abrangente	•	•		
Criação da proposta		•		
Escolha do método de modelagem			•	
Pesquisa bibliográfica sobre o método			•	
Escolha do modelo utilizado				•
Finalização do artigo				•

Tabela 1. Cronograma para o TCC I

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Desenvolvimento	•	•	•		
Análise de dados			•		
Criar apresentação				•	
Finalização o artigo				•	
Revisar entregas					•
Apresentação					•
Entrega da versão final do artigo					•

Tabela 2. Cronograma para o TCC II

objetivo é chegar ao modelo final, que virá a ser utilizado na implementação do trabalho que será desenvolvida na segunda parte do trabalho de conclusão de curso. Assim como um artigo contendo todo o progresso desenvolvido até então.

O cronograma que será seguido durante a segunda parte do trabalho de conclusão é mostrado na tabela 2, consiste em se ater ao desenvolvimento nos três primeiros meses. Por volta de maio de 2023 finalizar os testes e iniciar a fase de análise de dados. Em junho finalizar o artigo, que será entregue ao fim do trabalho de conclusão, e iniciar a criação da apresentação do mesmo.

Em julho deve haver um tempo reservado para revisão de todos os artefatos a serem entregues antes da apresentação que ocorre no mesmo mês.

Referências

- (2022). Patat community support. <https://www.patatconference.org/communityService.html>.
- Abramson, D. (1991). Constructing school timetables using simulated annealing: sequential and parallel algorithms. *Management science*, 37(1):98–113.
- Ahmad, I. R., Sufahani, S., Ali, M., and Razali, S. N. (2018). A heuristics approach for classroom scheduling using genetic algorithm technique. *Journal of Physics: Conference Series*, 995:012050.
- Almond, M. (1969). A University Faculty Timetable. *The Computer Journal*, 12(3):215–217.

- Appleby, J. S., Blake, D. V., and Newman, E. A. (1961). Techniques for Producing School Timetables on a Computer and their Application to other Scheduling Problems. *The Computer Journal*, 3(4):237–245.
- Bardadym, V. A. (1996). Computer-aided school and university timetabling: The new wave. In Burke, E. and Ross, P., editors, *Practice and Theory of Automated Timetabling*, pages 22–45, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- Burke, E., de Werra, D., and Kingston, J. (2004). Applications to timetabling. *Handbook of Graph Theory*, pages 445–474.
- Burke, E., Mccollum, B., Meisels, A., Petrovic, S., and Qu, R. (2007). A graph-based hyper-heuristic for educational timetabling problems. *European Journal of Operational Research*, 176:177–192.
- Carter, M. W. (1986). Or practice—a survey of practical applications of examination timetabling algorithms. *Operations Research*, 34(2):193–202.
- Cooper, T. B. and Kingston, J. H. (1996). The complexity of timetable construction problems. In Burke, E. and Ross, P., editors, *Practice and Theory of Automated Timetabling*, pages 281–295, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- de Werra, D. (1985). An introduction to timetabling. *European Journal of Operational Research*, 19(2):151–162.
- Even, A. S. S., Itai, A., and Shamir, A. (1976). On the complexity of timetable and multi-commodity flow problems. *Journal of Computing*.
- Gotlieb, C. C. (1962). The construction of class-teacher time-tables. In *IFIP Congress*.
- Grama, A. and Kumar, V. (1999). State of the art in parallel search techniques for discrete optimization problems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 11(1):28–35.
- Johnson, E. L., Nemhauser, G., and Savelsbergh, M. (1997). Progress in integer programming: An exposition. *INFORMS Journal on Computing*, submitted.
- Kanyazeva and Portugal (1969). Computer-aided university department timetable construction. Institute for Cybernetics(Russian), Kiev.
- Kindervater, G. and Lenstra, J. (1985). Parallel algorithms. *Combinatorial Optimization: Annotated Bibliographies*, pages 106–128.
- L., L. and Bethel (1956). Industrial organization and management.
- Pearl, J. (1984). *Heuristics: intelligent search strategies for computer problem solving*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
- Reeves, C. R. (1993). *Modern heuristic techniques for combinatorial problems*. John Wiley & Sons, Inc.
- Roucairol, C. (1989). *Parallel branch and bound algorithms-an overview*. PhD thesis, INRIA.
- Roucairol, C. (1996). Parallel processing for difficult combinatorial optimization problems. *European Journal of Operational Research*, 92(3):573–590.

Samofalov and Simonenko (1972). Automatisation of university timetabling. Polytechnical Institute Publ(Russian), Kiev.

Silver, E. A., Victor, R., Vidal, V., and de Werra, D. (1980). A tutorial on heuristic methods. *European Journal of Operational Research*, 5(3):153–162.